



Ala Dimassi

Élève ingénieur en informatique — IA & Data · Recherche d'un stage PFE en Data & IA

Monastir, Tunisie · +216 99 600 945 · aladimassi34@gmail.com · linkedin.com/in/ala-dimassi-951b4b31a · github.com/Aladimassi · windosws-xp-portfolio.vercel.app

PROFIL

Élève ingénieur en informatique à ESPRIT, je construis des solutions d'IA fiables, traçables et déployées : LLM, RAG multimodal, systèmes multi-agents, machine learning et BI. Lors de mon dernier stage (Pixelium), j'ai conçu un système où chaque action d'un agent IA est autorisée, signée et journalisée, avec piste d'audit, tests adverses et revue de sécurité. Je souhaite mettre ces compétences au service d'un cabinet de conseil et d'audit : IA de confiance, automatisation de l'audit, analyse documentaire ou gestion des risques.

EXPÉRIENCES

Pixelium — Stagiaire Ingénieur IA

Été 2026 · Tunisie

Pixelium Consent Commerce : des agents IA achètent pour l'utilisateur, uniquement avec son consentement explicite (inspiré du protocole AP2)

- Conçu une architecture multi-agents : 2 agents Python (LangGraph, FastAPI) isolés derrière un broker de consentement Node.js, point de contrôle unique (pattern A2A).
- Implémenté une chaîne de 3 mandats signés HMAC-SHA256 (Intent → Cart → Payment) : aucune transaction sans validation explicite de l'utilisateur.
- Mis en place une piste d'audit complète : chaque mandat et opération journalisés (MySQL) et consultables dans un dashboard d'audit.
- Développé un assistant RAG (Grok LLM, embeddings MiniLM) avec garde-fous anti-injection en entrée et en sortie.
- Écrit 21 tests automatisés dont des tests adverses ; revue de sécurité ayant détecté une faille critique (secret JWT codé en dur).
- Déployé sur une VM Azure (Docker Compose, nginx HTTPS, Let's Encrypt). Python, LangGraph, FastAPI, Node.js, TypeScript, React, MySQL, Docker, Azure

Talan Tunisie — AI Engineering Intern (Summer Camp)

Été 2025 · Tunis

Outil d'aide à la décision commerciale propulsé par l'IA, en équipe

- Combiné LLM, architectures RAG et reinforcement learning pour l'aide à la décision commerciale.
- Développé un pipeline MuRAG (RAG multimodal) combinant Ollama / LLaMA 3.2 et Google Gemini Vision.
- Construit des pipelines de scraping et de crawling pour collecter, nettoyer et structurer les données clients.
- Exploré les systèmes multi-agents (A2A, MCP), rédigé le rapport technique et présenté les travaux aux parties prenantes. Python, LangChain, Ollama, Gemini, RAG, MCP

PROJETS

Data Minds — IA crypto & segmentation client · Classification du sens d'évolution des prix (XGBoost, 44 indicateurs techniques) : 85,4 % d'accuracy sur BTC, 76,6 % sur ETH ; segmentation de 50 000 traders en profils de risque (KMeans, DBSCAN) ; analyse de sentiment avec cache réduisant les coûts d'API de 99 % ; assistant RAG. FastAPI, React, LangChain, ChromaDB

RAG agentique multimodal (MuRAG) · Analyse de documents (PDF, images, OCR) avec Gemini : classification des requêtes, planification par un agent, auto-réflexion. Cas d'usage : revue de contrats et de pièces justificatives.

BI & ML pour une chaîne de parapharmacies · Data warehouse SQL Server, ETL Talend, tableaux de bord Power BI, modèles ML servis via FastAPI et suivis avec MLflow, prédictions automatisées avec n8n, sous Docker.

Prévision du prix de l'or · Tests ADF/KPSS, modèles ARIMA/SARIMA évalués en MAE, RMSE et MAPE, dashboard R Shiny.

COMPÉTENCES

IA & LLM : RAG multimodal, LangChain, LangGraph, multi-agents (A2A, MCP), Gemini, Groq, Ollama, ChromaDB

IA de confiance : garde-fous anti-injection, signature HMAC, piste d'audit, tests adverses

Machine learning : XGBoost, SVM, scikit-learn, clustering, séries temporelles (ARIMA), MLflow

Data & BI : Power BI, Talend, data warehouse, SQL Server, MySQL, Oracle, n8n

Cloud : Azure, Docker, nginx, Git · **Langages** : Python, Java, TypeScript, SQL, C

FORMATION

ESPRIT

2024 – aujourd'hui

Cycle ingénieur en informatique

Cours : gestion de projet, ERP Odoo, bases Oracle, RSE

IPEIM

2022 – 2024

Classes préparatoires

LANGUES & PLUS

Arabe (natif) · Français (B2) · Anglais (B2)

Certifications IBM ML & Deep Learning (Coursera) · Hackathon : 6e/32 · IEEE ESPRIT, Interact Club